
산업통상자원부 장관 보고

낮에만 도는 공장에서 , 24 시간 쉬지 않는 회사로

두 번 실패하고 남은 것은 데이터였습니다

1983

잠실 주경기장 지붕

43

년

12

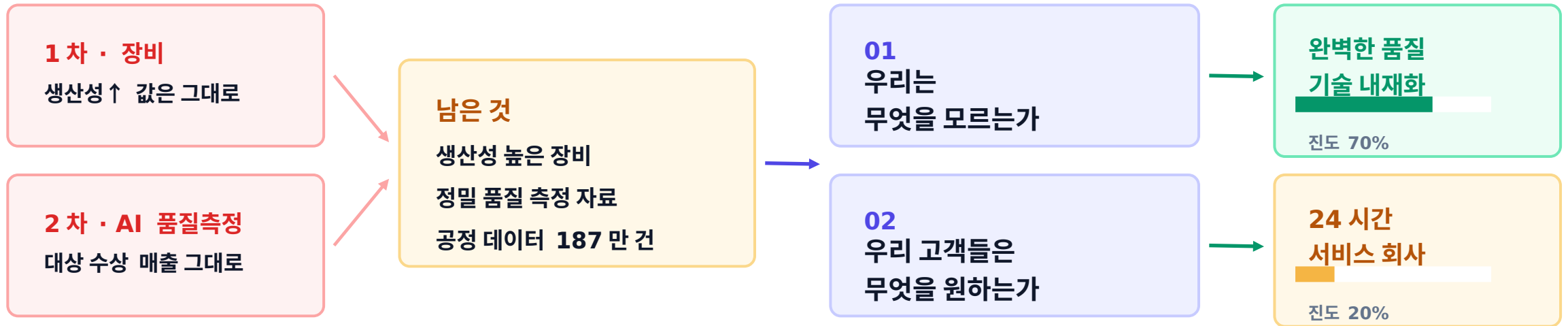
명

41

자체개발 서비스

2026. 9.

두 번의 실패가 **자산**을 남기고 , AI 가 그것에 **물어볼** 방법을 가져왔습니다



좋은 장비는 낮에만 돕니다 . **서비스는 24 시간 돕니다 .**

앞의 두 번은 갖추는 일이었고 , 세 번째는 보이게 하는 일이었습니다 .

1983 년 , 저희는 잠실 주경기장 지붕을 만들었습니다

1983

43 년

2026

첫 손에 꼽히던 첨단 제조 회사

경기장은 다시 짓고 , 저희는 그대로

12
전체 직원

5
외국인 직원
설명서는 전부 한국어

40
공장장 경력 (년)
정년이 눈앞

3
생산 라인
레벨링 · 슬리터 1 · 2

43 년 전통의 회사가 아닙니다 . 회사도 , 기계도 , 사람도 오래되었습니다 .

두 번 시도했고, 두 번 다 값을 받지 못했습니다

첫 번째 · 장비를 바꿨습니다

생산성은 올랐습니다.
그런데 값은 오르지 않았습니다.

세탁소가 비싼 세탁기를 들여놨다고
세탁비를 더 받지는 못합니다.
손님은 그 세탁기를 볼 수 없기 때문입니다.

두 번째 · AI 품질측정을 만들었습니다

코일센터 최초로 개발해 **대상**까지 받았습니다.
기술은 성공했고, 사업은 실패했습니다.

- **현장이 쓰지 않았습니다** 결과를 보려면 다른 프로그램을 또
켜야 했습니다
- **고객이 알지 못했습니다** 전수 검사 사실이 전달될 통로가
없었습니다

둘 다 훌륭했습니다. 그런데 둘 다 **아무도 볼 수 없는 곳에 있었습니다.**

그런데 빈손이 아니었습니다

1 차가 남긴 것

생산성 높은 장비

값은 못 올렸지만 생산 능력 자체는
확보했습니다. 지금도 돌고 있습니다.

2 차가 남긴 것

타사에 없는 정밀 품질 측정 자료

사업은 실패했지만 작동은 계속했습니다.
표면 전수 촬영 · 결함 위치 · 영상 ·
두께 — 매일, 모든 코일에.

장비가 남긴 것

수백만 건의 공정 데이터

187 만 건

2 초마다 한 줄씩 · 설비 기록만 182 만 줄

저희는 팔 줄을 몰랐을 뿐, 가지고는 있었습니다. 그런데 아무도 보지 않았습니다. 그냥 쌓이고 있었습니다.

실패가 헛되지 않았던 이유는 저희가 잘했기 때문이 아닙니다. 버티고 있었기 때문입니다.

데이터는 질문에만 답합니다

AI 이전 — 아무것도 할 수 없었습니다

- 1 읽을 사람이 없었습니다**
직원 12 명 회사에 분석 인력이 있을 수 없습니다
- 2 무엇을 볼지 먼저 정해야 했습니다**
견적 수천만 원 . 명세서에 써야 하는데 몰랐습니다
- 3 무엇을 물어야 할지 몰랐습니다**
가장 큰 이유였습니다

AI 이후 — 세 가지가 동시에 풀렸습니다

- 1 물어보면 됩니다**
코일 60 개 · 2 주치를 훑는 일 — 사람은 며칠 , AI 는 한 번
- 2 틀린 질문을 해도 비용이 안 듭니다**
틀려도 되니까 많이 물었고 , 많이 물으니 발견이 나왔습니다
- 3 화면까지 직접 만들 수 있게 됐습니다**
처음 것은 조잡했습니다 . 그래도 41 개가 됐습니다

질문이 없으면 데이터는 **창고에 쌓인 재고**와 같습니다 .

그래서 질문을 다시 바꿨습니다

"무엇을 도입하면 경쟁력이 생길까" — 두 번 다 틀렸습니다

01

우리는

무엇을 모르는가

안을 보는 질문 → 품질이 완벽해집니다

02

우리 고객들은

무엇을 원하는가

밖을 보는 질문 → 값을 받을 수 있습니다

①만 하면 품질은 좋아지는데 아무도 모릅니다 = 1 차 실패 · ②만 하면 팔 것은 있는데 근거가 없습니다 = 2 차 실패

작업자가 **답하지 못하는 질문**을 하나씩 없었습니다

01 " 지금 잘 돌아가고 있나 ?"

소리와 감으로 판단 — 40 년 공장장 머릿속에만 있었습니다

02 " 아까 그 불량 , 그때 어떻게 돌렸더라 ?"

기억에 의존 — 그래서 같은 불량이 또 났습니다

03 " 이걸 우리 잘못인가 , 원래 그랬나 ?"

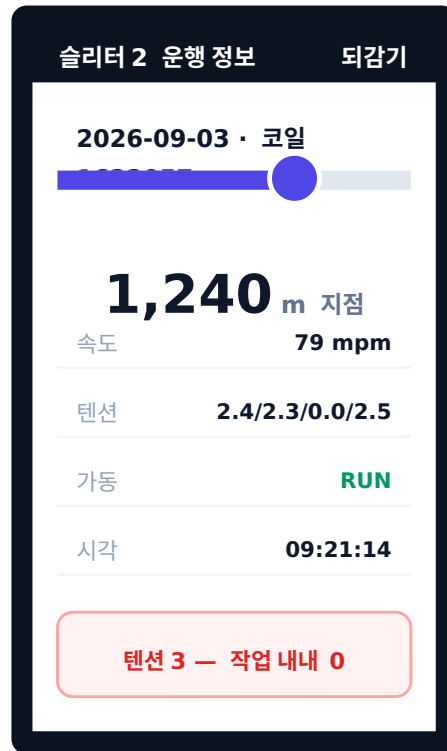
숫자만으로는 표면 흠집을 가릴 수 없었습니다

04 " 우리 데이터는 믿을 만한가 ?"

가장 중요한 질문이었고 , 답은 " 아니오 " 였습니다

큰 시스템을 만들지 않았습니다 . **답하지 못하는 질문을 찾아 , 하나씩 지웠을 뿐입니다 .**

지금 이 순간을 큰 숫자로, 지난 순간은 되감아서



예전

작업자가 기계 소리와 손끝 감각으로 판단했습니다. 40년 경력 공장장님은 아셨지만, 그 감각은 어디에도 적혀 있지 않았습니다. 퇴직하시면 같이 사라지는 것이었습니다.

지금

태블릿과 휴대폰에 지금 이 순간의 속도와 힘이 큰 숫자로 뜹니다. 코일 번호와 위치를 넣으면 그 지점으로 되감아 볼 수 있습니다. 한국어 · 영어 두 벌입니다.

데이터 단자가 없는 30년 된 장비는 **휴대폰 카메라**를 세워두고 AI가 계기판 숫자를 읽게 했습니다. 1분마다 6개 값이 자동 기록됩니다.

저희는 숫자를 믿지 않고, 확인합니다

우리 설비

고장 난 센서

3/4

센서가 작업 내내 0

코일 60 개 · 2 주치를 한 번에 훑어 5 건 발견 . 가공 문제가 아니라 배선이 끊어져 있었습니다 . 사람 눈으로는 평생 못 찾을 문제입니다

납품받은 시스템

외부 검사 시스템

30%

표본 20 건 중 문제

기록된 흠집의 상당수가 시험용 가짜 데이터였고 , 두께 측정은 표본 5 건 모두 값이 0 — 아예 돌고 있지 않았습니다 .

우리가 만든 것

우리 시스템

9

시간씩 어긋남

시각이 밀려 기록되던 오류를 찾아 전부 고쳤습니다 . 남의 것만 의심하지 않았습니 다 .

187 만 건이 있어도 , 검증하지 않은 데이터는 자산이 아니라 위험입니다 .

질문 ①이 남긴 것 — 완벽한 품질과 기술 내재화

01 완벽한 품질

- **공정이 표준화됐습니다**
경력 40 년이든 입사 한 달이든 같은 화면, 같은 값
- **설정 불량률이 거의 사라졌습니다**
설정값 계산 도구를 만든 뒤 이 유형은 사실상 소멸
- **전수 검증**
샘플로 보지 않습니다. 표면은 전부 촬영, 조건은 2 초마다 기록
- **데이터 자체를 검증**

세서가 주어진지, 측정이 두는지를 인식하고 확인
1 차에서 장비를 샀고, 3 차에 그 장비를 제대로 쓰는 기술을 얻었습니다.

02 기술 내재화

41

직접 만든 서비스

0

외주 개발

며칠

현장 요구 반영

현장 도구를 한국어·영어 두 벌로 만들자, 외국인 직원들이 AI 의 도움으로 기계 기록을 직접 읽기 시작했습니다.

지금 저희에겐 롤러 Ø40 · 길이 1,320 · 축 Ø20 까지 정리된 장비 개조 도면이 있습니다. 그린 사람은 엔지니어가 아니라 현장 직원입니다.

그리고 " **설정값 도구를 만들어달라** " 는 요구가 아래에서 올라왔습니다. 앞의 두 번은 위에서 내려준 것이었습니다.

한 가지 AI 가 아닙니다 — 여섯 가지 방식으로 씁니다

01

읽는 AI

계기판 사진의 숫자, 팩스 작업요청서, 지출 영수증을 읽습니다

02

보는 AI

분당 250m 로 지나가는 철판 표면을 전수 촬영해 흠집을 찾습니다

03

찾아내는 AI

2 주치를 한 번에 훑어 고장 난 센서와 이상 구간을 걸러냅니다

04

추천하는 AI

같은 사양 실측값으로 권장 속도·힘·예상 가동시간을 제시합니다

05

답하는 AI

고객이 말로 물으면 실제 기록을 근거로 답합니다

06

만드는 AI

화면과 분석 도구 자체를 AI 로 만들었습니다

41 자체개발

30 실데이터 가동

2 현장 상주

187 만 누적 데이터

0 외주

06 번이 앞의 다섯 개를 가능하게 했습니다 . 개발을 AI 로 하니 , 나머지를 직접 만들 수 있었습니다 .

질문 02

우리 고객들은 무엇을 원하는가

저희는 고객이 더 정밀한 분석을 원할 거라 생각했습니다 . 두 번째 실패가 그 생각에서 나왔습니다 .

" 그냥 아무 때나 물어보고 ,
바로 확인받고 싶습니다 . "

정밀한 분석 리포트를 원하는 게 아닙니다 . 밤 열 시에 궁금한 것이 생겼을 때 , 그때 답을 받고 싶은 것입니다 .

택배는 어느 터미널에 있는지까지 봅니다 . 은행도 24 시간입니다 . 그런데 수천만 원짜리 철강 발주가 가장 확인하기 어려운 거래였습니다 .

다섯 가지였습니다 — 전부 "24 시간"

고객이 하고 싶은 것

지금

01 24 시간 문의

언제든 묻고 바로 답받기

업무시간에 전화, 담당자 없으면 다시

02 24 시간 발주

밤에도 주문 넣기

팩스 · 전화, 업무시간만

03 24 시간 진행 조회

내 물건이 지금 어디까지

전화해서 물어봐야 함

04 24 시간 상세 내역

거래 · 미출고 · 미수금 · 말긴 재고

요청하면 정리해서 보내줌

05 24 시간 품질 결과

내가 발주한 그 물건의 AI 검사 결과

어디에도 없음

①~④는 온라인 쇼핑에서 이미 당연한 것들입니다. 언젠가 다른 코일센터도 하게 됩니다.

⑤는 다릅니다. 전수 촬영 자료 · 2 초 단위 기록 · 검증된 데이터가 있어야 합니다. 질문 ①의 답이 없으면 불가능합니다.

고객이 밤 열한 시에 휴대폰을 열어서



- 새 주문을 넣고
- 어제 넣은 주문이 지금 어느 라인에서 가공 중인지 보고
- 몇 시에 끝나는지 확인하고
- 지난달 거래 내역과 안 나간 물량을 확인하고
- **오늘 받은 물건의 품질 검사 결과를 열어보고**
- 궁금하면 채팅으로 물어서 실제 기록에 근거한 답을 받는다면

**그 회사는 코일 가공업체가 아닙니다 .
24 시간 돌아가는 서비스 회사입니다 .**

단가가 조금 싼 곳으로 옮기지 않습니다 . 옮기면 이 전부를 잃기 때문입니다 .

안을 보려고 만든 것이 , 그대로 밖에 내보낼 것이 되었습니다

질문 ① 의 답

지금 잘 돌아가나 실시간 상태



③ 24 시간 진행 조회

그때 어떻게 돌렸나 구간별 기록



⑤ 24 시간 품질 결과

우리 잘못인가 원소재 / 가공 판별



분쟁 판별 리포트 (유상)

데이터를 믿을 수 있나 전수 검증



위 전부의 신뢰 근거

첫 번째

무엇을 사면 될까

장비를 남겼다

두 번째

무엇을 만들면 될까

데이터를 남겼다

세 번째

무엇을 모르나 / 무엇을 원하나

그 둘을 쓸 수 있게 만들었다

AI 로 만들려다 두 번 실패하고 , AI 로 묻기 시작하자 달라졌습니다 .

오성철강은 이제 어떤 회사인가

01

생산성 높은 장비에 걸맞는 완벽한 품질 기술을 확보했습니다

공정 표준화 · 설정 불량 제거 · 전수 검증 · 데이터 자체의 검증.
외주로 산 게 아니라 직접 만들었기 때문에, 계속 고칠 수
있습니다.

02

이 차별화 기술로 24 시간 쉬지 않는 서비스 회사로

사람이 응대하지 않아도 됩니다. 기록이 응대합니다.
직원 12 명 회사가 인력을 늘리지 않고 영업시간을 세 배로
늘리는 유일한 방법입니다.

장비 · 사람

09:00 - 18:00

서비스 · 기록

00:00 — 24:00 쉬지 않습니다

단가 몇 % 차이로는 옮기지 않습니다. 옮기면 이 전부를 잃기 때문입니다.

질문 ①은 70%, 질문 ②는 20% 입니다

질문 ① 우리는 무엇을 모르는가

70%

완벽한 품질과 기술 내재화는 얻었습니다.
판정하는 표준이 없는 것이 남았습니다.

질문 ② 고객은 무엇을 원하는가

20%

답은 찾았고 기능도 거의 만들었습니다.
그런데 고객에게 나간 것이 하나도 없습니다.

41 개 중 고객에게 나가는 것은 3 개 — 전부 시연용 . 주문접수 자동화 4 개 — 실배포 0 건 . 두 번의 실패와 같은 자리에 있습니다 .

1~3 개월

신규 개발 없음

센서 배선 · 코일번호 태깅 100% · 품질이력
↔작업데이터 연결 · 도구 3 개 현장 상주

3~6 개월

기준선을 만들고 창구를 엽니다

표준값 확정 · 화면이 판정 · 포털 실서비스
전환 (1 곳) · 품질 결과 1 호 발행

6~12 개월

24 시간을 완성하고 값을 받습니다

24 시간 발주 실배포 · 상세본 유상화 ·
계약서 명시 · 보관 대행 요율 계약

「자체개발형 AI 모델공장」 시범 지정을 요청드립니다

솔루션을 사주는 지원이 아니라, **공장이 직접 물어볼 수 있는 역량**에 투자하는 지원입니다.

전담 인력

2 명

데이터를 다룰 한 명, 현장에 적용할 한 명.

지금 이 41 개를 저 혼자 만들고 있습니다.

혼자서도 여기까지 왔습니다.

혼자가 아니면 어디까지 갈 수 있을지 확인하고 싶습니다.

실증 예산

품질측정 완성

남은 공정의 품질측정을 완성해 24 시간

품질 결과 제공을 끝까지 완성하고.

저희가 만든 것을 다른 공장도 쓸 수 있는 형태로 정리하는 데 쓰겠습니다.

확산 채널

공개 실증장

산업단지 안에 공개 실증장을 열어 다른

공장이 보러 오게 하고.

교육 프로그램을 운영하겠습니다. 2027
시범 → 2028 반월시화 확대.

1 년 뒤 이걸로 확인해 주십시오 — 표준값 있는 사양 80% · 데이터 결측률 3% 이하 · 24 시간 창구 쓰는 거래처 5 곳 · 업무시간 외 접속 30% · 가공 외 매출 0 원이 아니게

오디세우스는 고향으로 돌아오는 데 20 년이 걸렸다고 합니다 .

저는 30 년이 걸렸습니다 .

밖에서 배운 것

모든 장비를 연결하고 , 실시간으로 지켜보고 , 기준을 만들고 ,
원인을 분석해 다시는 안 생기게 하는 것 .

그리고 통신망은 24 시간 돕니다 . 사람이 자는 동안에도 .

두 번의 실패는 헛되지 않았습니다

첫 번째는 장비를 남겼고 , 두 번째는 데이터를 남겼습니다 .

그리고 AI 가 그 데이터에 물어볼 방법을 가져다주었습니다 .

질문 ①로

완벽한 품질과 , 직접 만들고 고칠 수 있는 기술

그 경기장도 지금 다시 짓고 있습니다 . 저희도 다시 짓고 있습니다 .

질문 ②로

24 시간 쉬지 않는 서비스 회사

AI 는 개발이 아니라 , 발견이었습니다 .

그리고 발견은 질문에서만 나옵니다 .